$V_{SR} = V_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}$

$V_{CR} = VR_{n,m} = n^m$

$C_{SR} = C_{n,m} = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

$C_{CR} = CR_{n,m} = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$

$P_{SR} = P_n = n!$

$P_{CR} = P_{RN} = \frac{n!}{a!\,b!\,c!\,\ldots}$

Capítulo 5

Combinatoria

A combinatoria é unha parte importante de matemática discreta que se utiliza na resolución de problemas de enumeración e de reconto.

5.1. Fundamentos de combinatoria

Nesta sección estudaremos as técnicas básicas de reconto que son fundamentais en combinatoria.

5.1.1. Principios básicos de reconto

5.1.1.1 (*Regra do produto*). Utilizando a expresión do cardinal do produto cartesiano de dous conxuntos finitos (Propiedade 2.1.3.24), obtense a *regra do produto*:

→ Supoñamos que unha tarefa se pode dividir en dúas tarefas consecutivas. Se hai n_1 formas de realizar a primeira tarefa e n_2 formas de facer a segunda tarefa despois de que a primeira fose realizada, entón hai $n_1 \cdot n_2$ formas de completar a tarefa.

Exemplo 5.1.1.2. Nunha sala hai 32 computadoras. Cada computadora ten 24 portos. Cantos portos diferentes hai na sala?

T_1: seleccionar unha computadora $\Rightarrow n_1 = 32$.

T_2: seleccionar un porto na devandita computadora $\Rightarrow n_2 = 24$.

Pola regra do produto, hai $n_1 \cdot n_2 = 32 \cdot 24 = 768$ portos.

(Si ambas tareas no son independientes)

Exemplo 5.1.1.3. Cantas cadeas de bits diferentes hai con lonxitude 8?

$$T_i\colon \text{ seleccionar un bit na posición } i \Rightarrow n_i = 2.$$

Pola regra do produto, hai

$$\prod_{i=1}^{8} n_i = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot n_4 \cdot n_5 \cdot n_6 \cdot n_7 \cdot n_8 = 2^8 = 256$$

cadeas de bits diferentes de lonxitude 8.

5.1.1.4 (*Regra da suma*)**.** Utilizando a expresión do cardinal da unión de dous conxuntos finitos disxuntos (Propiedade 2.1.3.7), obtense a *regra da suma*:

Se unha tarefa se pode realizar de n_1 formas e unha segunda tarefa pódese realizar de n_2 formas, e se as dúas tarefas son incompatibles, entón hai $n_1 + n_2$ formas de realizar unha das dúas tarefas.

Exemplo 5.1.1.5. Un estudante da ESEI pode elixir un traballo fin de grao de entre tres listas. Cada unha das listas contén, respectivamente, 23, 15 e 19 propostas de traballo. Cantos posibles proxectos ten o estudante para elixir?

$$T_i\colon \text{ seleccionar un proxecto da lista } i \Rightarrow \begin{cases} n_1 = 23 \\ n_2 = 15 \\ n_3 = 19 \end{cases}$$

Pola regra da suma, hai $n_1 + n_2 + n_3 = 23 + 15 + 19 = 57$ proxectos.

5.1.1.6 (*Principio do complementario*)**.** Utilizando a expresión do cardinal do conxunto complementario dun dado (Propiedade 2.1.3.13), obtense o *principio do complementario*:

Se unha tarefa se pode realizar de n_1 formas e, esixindo que cumpra unha determinada propiedade pódese realizar de n_2 formas (obsérvese que $n_1 \geq n_2$), entón o número de veces que se pode realizar a tarefa non cumprindo a propiedade é $n_1 - n_2$.

Exemplo 5.1.1.7. Cada usuario dunha computadora ten un contrasinal, cunha lonxitude de seis caracteres (letras maiúsculas e díxitos). Cada contrasinal debe conter polo menos un díxito. Cantos contrasinais distintos admite o sistema?

0-9 → 10 dígitos
27 letras → 27 dígitos
+
37 dígitos

T_1: seleccionar un contrasinal de lonxitude 6 $\underset{5.1.1.1}{\Rightarrow}$ $n_1 = 37^6$.

T_2: seleccionar un contrasinal de lonxitude 6 que non conteña ningún díxito (número) $\underset{5.1.1.1}{\Rightarrow}$ $n_2 = 27^6$.

Polo principio do complementario, o número de contrasinais é

$$n_1 - n_2 = 37^6 - 27^6 = 2178305920$$

todas las posibilidades — las que no tienen número → al menos 1 número

No seguinte exemplo móstrase como combinar a regra do produto, a regra da suma e o principio do complementario.

Exemplo 5.1.1.8. Cada usuario dunha computadora ten un contrasinal, cunha lonxitude de entre seis e oito caracteres, cada un dos cales é ben un díxito ou ben unha letra maiúscula. Cada contrasinal debe conter polo menos un díxito. Cantos contrasinais distintos admite o sistema?

T_i: coller un contrasinal de lonxitude i que conteña polo menos un díxito.

Pola *regra da suma*, a resposta é $n = n_6 + n_7 + n_8$. Achar directamente n_i non é fácil, pero observemos que, polo principio do complementario, n_i é igual ao número de todas as cadeas de lonxitude i menos o número de cadeas de lonxitude i que non conteñen ningún díxito.

Pola *regra do produto*, o número de cadeas de lonxitude i é 37^i e o número de cadeas de lonxitude i sen ningún díxito é 27^i (véxase o exemplo anterior). Co cal, $n_i = 37^i - 27^i$ para cada $i = 6, 7, 8$ e, polo tanto,

$$\begin{aligned} n &= (37^6 - 27^6) + (37^7 - 27^7) + (37^8 - 27^8) \\ &= (2565726409 - 387420489) + (94931877133 - 10460353203) + \\ &\quad (3512479453921 - 282429536481) = 3316699747290. \end{aligned}$$

Cando dúas tarefas se poden realizar simultaneamente, non se pode utilizar a regra da suma para contar as maneiras en que se pode realizar

unha das dúas tarefas, pois estariamos a contar dúas veces as tarefas que se realizan simultaneamente.

5.1.1.9 (*Principio de inclusión-exclusión*). Utilizando o principio de adición (Propiedade 2.1.4.1), obtense o *principio de inclusión-exclusión*:

Se unha tarefa se pode realizar de n_1 formas e unha segunda tarefa pódese realizar de n_2 formas, e as dúas tarefas pódense realizar simultaneamente de n_{12} formas, entón hai $n_1 + n_2 - n_{12}$ formas de realizar unha das dúas tarefas.

$A \cup B - (A \cap B)$

Exemplo 5.1.1.10. Cantas cadeas de bits hai que teñan lonxitude oito e que comecen cun 0 ou terminen en 11?

8 Bits pero el primero es 0, quedan $(8-1)$ 7 Bits variables

T_1: construír unha cadea de 8 bits que comece por un 0 $\Rightarrow$ $n_1 = 2^7$

T_2: construír unha cadea de 8 bits que termine en 11 $\Rightarrow$ $n_2 = 2^6$

8 Bits pero los dos últimos están fijados, quedan $8-2$ Bits variables

$T_1 \cap T_2$: construír unha cadea de 8 bits que comece por 0 e que termine en 11 $\Rightarrow$ $n_{12} = 2^5$

Polo principio de inclusión-exclusión hai

$T_1 + T_2 - T_1 \cap T_2$

$$n_1 + n_2 - n_{12} = 2^7 + 2^6 - 2^5 = 128 + 64 - 32 = 160$$

cadeas de bits.

Exercicio 5.1.1.11. O contrasinal da caixa forte dunha oficina bancaria ten unha lonxitude de entre 8 e 10 caracteres, onde cada un é un díxito de 0 a 9, $*$, \$, ou /. Ademais, polo menos debe conter un díxito. Pídese:

8, 9 o 10

13

- O número de contrasinais de lonxitude 8 que se poden utilizar.
- O número de contrasinais que se poden utilizar.
- O número de contrasinais que empezan por 7 e terminan en \$.

a)

Posibilidad

$V_{13,8} = 13^8$ contraseñas

$V_{3,8} = 3^8$ contraseñas sin números $(*, \$, /)$

$13^8 - 3^8$

b)

$13^8 + 13^9 + 13^{10}$ → números de contraseñas

$3^8 + 3^9 + 3^{10}$ → contraseñas sin números

$(13^8 - 3^8) + (13^9 - 3^9) + (13^{10} - 3^{10})$

c)

$8-2 + 9-2 + 10-2$

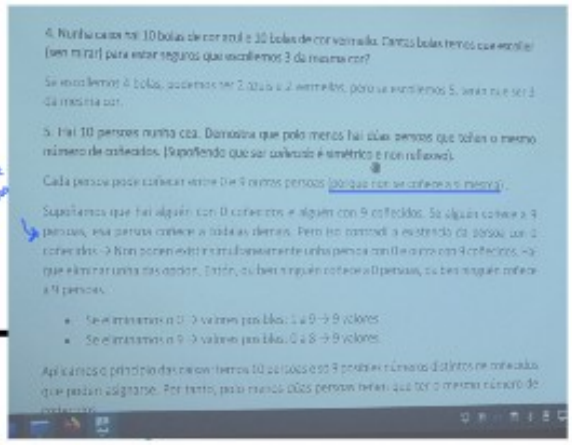
Z ..... \$

$13^6 + 13^7 + 13^8$ contraseñas posibles

$13^{8-2} + 13^{9-2} + 13^{10-2}$

Al empezar por Z ya se cumple la restricción de un número.

d) · Número de contraseñas que empiezan por Z e terminan en \$


4. Nun frasco ten 10 bolas de cor azul e 10 bolas de cor vermella. Canto bolas temos que escoller (sen mirar) para estar seguros que escollemos 3 da mesma cor?

Se escollemos 4 bolas, sucederá ter 2 azuis e 2 vermellas, pero se escollemos 5, terá que ser 3 da mesma cor.

5. Hai 10 persoas nunha cea. Demostra que polo menos hai dúas persoas que teñen o mesmo número de coñecidos. (Suponendo que ser coñecido é simétrico e non reflexivo).

Cada persoa pode coñecer entre 0 e 9 outras persoas (porque non se coñece a mesma).

Suponhamos que hai alguén con 0 coñecidos e alguén con 9 coñecidos. Se alguén coñece a 9 persoas, esa persoa coñece a todas as demás. Pero isto contradí a existencia da persoa con 0 coñecidos. → Non podemos evitar matrimonialmente unha persoa con 9 coñecidos, → ou que eliminar unha das dúas. Entón, ou ben ninguén coñece a 0 persoas, ou ben ninguén coñece a 9 persoas.

- Se eliminamos o 0 → 9 valores posibles: 1 a 9 → 9 valores.
- Se eliminamos o 9 → 9 valores posibles: 0 a 8 → 9 valores.

Aplicando o principio das caixas: temos 10 persoas e só 9 posibles números distintos de coñecidos que podan asignarse. Por tanto, polo menos dúas persoas terán que ter o mesmo número de coñecidos.

No pode ser nulo

5.1.2. O principio das caixas

Propiedade 5.1.2.1 (*Principio restrinxido das caixas*)**.** Se $k+1$ ou máis obxectos colócanse en k caixas existe polo menos unha caixa que contén dúas ou máis obxectos.

∃ caixa con >1 obxecto

Exemplo 5.1.2.2. Nun grupo de 367 persoas hai polo menos 2 que naceron o mesmo dia.

También ∃ caixas vacías

Propiedade 5.1.2.3 (*Principio xeneralizado das caixas*)**.** Se se colocan n obxectos en k caixas, existe polo menos unha caixa que contén $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ ou máis obxectos.

Techo, ceil

Exemplo 5.1.2.4. Nun grupo de 100 persoas hai polo menos $\left\lceil \frac{100}{12} \right\rceil = 9$ que naceron o mesmo mes.

Exercicio 5.1.2.5. Cal é o número mínimo de individuos que debe ter unha cidade para garantir de que polo menos 10 naceron o mesmo día do ano?

9 pers/día = 365 días · 9 personas

10 pers en 1 día = (365·9) + 1 → Este es el núm min de personas para que haya por lo menos 10 pers. nacidas el mismo día.

5.2. Estruturas de combinatoria

Nesta sección mostraranse técnicas para contar seleccións non ordenadas de obxectos e colecciónsordenadas de elementos dun conxunto finito.

5.2.1. Permutacións

Definición 5.2.1.1. As *permutacións (sen repetición)* dun conxunto $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ son todas as ordenacións dos elementos do conxunto.

Exemplo 5.2.1.2. As permutacións do conxunto $\{1, 2, 3\}$ son:

1, 2, 3 1, 3, 2 2, 1, 3 3, 2, 1 2, 3, 1 3, 1, 2

Propiedade 5.2.1.3. O número de permutacións dun conxunto de n elementos é

$$P_n = n!$$

SUBCONXUNTO

ORDEN

$V_{SR} = V_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}$

$V_{CR} = VR_{n,m} = n^m$

NO ORDEN

$C_{SR} = C_{n,m} = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

$C_{CR} = CR_{n,m} = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$

TODOS VALORES

$P_{SR} = P_n = n!$

$P_{CR} = PR_n = \frac{n!}{a!\,b!\,c!\ldots}$

Demostración. Dedúcese de que as permutacións dun conxunto son todas as aplicacións bixectivas do conxunto en si mesmo. □

Exemplo 5.2.1.4. $P_3 = 3! = 6$

Exemplo 5.2.1.5. As permutacións do conxunto $\{x_1, x_2, x_3\}$ son:

$$x_1, x_2, x_3 \quad x_1, x_3, x_2 \quad x_2, x_1, x_3 \quad x_2, x_3, x_1 \quad x_3, x_1, x_2 \quad x_3, x_2, x_1$$

Exemplo 5.2.1.6. Cantas formas hai de colocar 4 alumnos en 4 postos de laboratorio?

$$P_4 = 4! = 24$$

Cales son?
Son todas as permutacións do conxunto de alumnos $\{al_1, al_2, al_3, al_4\}$:

$$\begin{array}{llll}
al_1, al_2, al_3, al_4 & al_1, al_2, al_4, al_3 & al_1, al_3, al_2, al_4 & al_1, al_3, al_4, al_2 \\
al_1, al_4, al_2, al_3 & al_1, al_4, al_3, al_2 & al_2, al_1, al_3, al_4 & al_2, al_1, al_4, al_3 \\
al_2, al_3, al_1, al_4 & al_2, al_3, al_4, al_1 & al_2, al_4, al_1, al_3 & al_2, al_4, al_3, al_1 \\
al_3, al_1, al_2, al_4 & al_3, al_1, al_4, al_2 & al_3, al_2, al_1, al_4 & al_3, al_2, al_4, al_1 \\
al_3, al_4, al_1, al_2 & al_3, al_4, al_2, al_1 & al_4, al_1, al_2, al_3 & al_4, al_1, al_3, al_2 \\
al_4, al_2, al_1, al_3 & al_4, al_2, al_3, al_1 & al_4, al_3, al_1, al_2 & al_4, al_3, al_2, al_1
\end{array}$$

Exercicio 5.2.1.7. Temos 10 libros distintos, dos cales 3 son de matemáticas, 2 de física e 5 de informática.

- De cantas formas podemos colocalos nun andel cun espazo baleiro para 10 libros? $10! = 3628800$ formas
- E se queremos que os dous máis grosos estean nos extremos? $2 \cdot 8! = 2(10-2)! = 2 \cdot 40320 = 80640$ formas

  B ... A
  A ... B

  El grueso pueden intercambiarse
- E se queremos que estean agrupados por materias? $\frac{10!}{3!\,2!\,5!}$

  subgrupos $3! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 5!$

Definición 5.2.1.8. As *permutacións con repetición* son as disposicións ordenadas de n elementos de modo que do primeiro tipo hai n_1, do segundo tipo hai n_2, ...e, do k-ésimo tipo hai n_k. Polo tanto, temos que $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$.

Observemos que os obxectos dun determinado tipo son indistinguibles e, polo tanto hai que evitar contar máis dunha vez o mesmo obxecto.

Exemplo 5.2.1.9. As cadeas distintas que se poden formar reordenando as letras da palabra $PAPAIA$ son as permutacións con repetición de P, A, I de modo que a P repítese 2 veces, a A repítese 3 veces e a I 1 vez. Son:

$$\begin{array}{llll} p,p,a,a,a,i & p,p,a,a,i,a & p,p,a,i,a,a & \\ p,p,i,a,a,a & p,a,p,a,a,i & \dots & i,a,a,a,p,p \end{array}$$

Propiedade 5.2.1.10. O número de permutacións con repetición dun conxunto de n elementos de modo que do primeiro tipo hai n_1, do segundo tipo n_2, ... e, do k-ésimo tipo hai n_k, é:

$$\mathrm{PR}_n^{n_1\, n_2 \cdots n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!}$$

Demostración. Dedúcese do número de permutacións (sen repetición) utilizando o principio do produto. □

Exemplo 5.2.1.11. O número de cadeas distintas que se poden formar coas letras da palabra $PAPAIA$ é

$$\mathrm{PR}_6^{2\,3\,1} = \frac{6!}{2! \cdot 3! \cdot 1!} = 60$$

Exemplo 5.2.1.12. Nun hospital hai que distribuír 12 pacientes en 4 habitacións a razón de 3 por habitación. De cantas formas pode facerse?

Chamemos H_i á habitación número i, para todo $i = 1, 2, 3, 4$. Supondo os 12 pacientes ordenados, unha distribución nas habitacións é unha cadea de 12 caracteres onde cada H_i aparece 3 veces.

$$\mathrm{PR}_{12}^{3\,3\,3\,3} = 34650 = \frac{12!}{3! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 3!}$$

Exercicio 5.2.1.13. Na caixa rexistradora dun establecemento hai 1 billete de 500 euros, 2 de 100 euros, 5 de 50 euros, 15 de 20 euros e 30 de 10 euros. De cantas formas poden ordenarse os billetes?

$1 + 2 + 5 + 15 + 30 = 53$ billetes.

5.2.2. Variacións

Definición 5.2.2.1. As *variacións sen repetición* de orde r dun conxunto de n elementos son todas as ordenacións de tamaño r de elementos do conxunto, sen que existan repeticións.

Exemplo 5.2.2.2. As variacións de orde 2 do conxunto $\{1, 2, 3, 4\}$ son:

$$1,2 \quad 1,3 \quad 1,4 \quad 2,1 \quad 2,3 \quad 2,4 \quad 3,1 \quad 3,2 \quad 3,4 \quad 4,1 \quad 4,2 \quad 4,3$$

Propiedade 5.2.2.3. O número de variacións sen repetición de n elementos de orde r é:

$$\mathrm{V}_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Demostración. Dedúcese do número de permutacións (sen repetición) utilizando o principio do produto. □

Exemplo 5.2.2.4. Dado o conxunto $\{1, 2, 3, 4\}$, o número de variacións de orde 2 é:

$$\mathrm{V}_{4,2} = \frac{4!}{2!} = 12$$

Exemplo 5.2.2.5. As variacións de orde 2 do conxunto $\{x_1, x_2, x_3\}$ son:

$$x_1, x_2 \quad x_1, x_3 \quad x_2, x_1 \quad x_2, x_3 \quad x_3, x_1 \quad x_3, x_2$$

Exemplo 5.2.2.6. Dado o conxunto $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$,

- Cantas palabras diferentes de 6 letras distintas poden formarse coas letras do conxunto?

$$\mathrm{V}_{10,6} = \frac{10!}{4!} = 151200$$

- Cantas das palabras do apartado anterior conteñen a letra b?

$$6 \cdot \mathrm{V}_{9,5} = \frac{9!}{4!} = 90720$$

Exercicio 5.2.2.7. Cantas bandeiras tricolores poden facerse coas 7 cores do arco iris?

$$\frac{7!}{(7-3)}$$

Definición 5.2.2.8. Una *variación con repetición* de orde r dun conxunto de n elementos é unha sucesión ordenada de tamaño r de elementos do conxunto, onde os elementos poden repetirse.

Exemplo 5.2.2.9. As cadeas de lonxitude 3 que se poden formar coas letras n, o son:

$$n,n,n \quad n,n,o \quad n,o,n \quad n,o,o \quad o,n,n \quad o,n,o \quad o,o,n \quad o,o,o$$

Propiedade 5.2.2.10. O número de variacións con repetición de orde r dun conxunto de n elementos é:

$$\mathrm{VR}_{n,r} = n^r$$

Demostración. Dedúcese do principio do produto. □

Exemplo 5.2.2.11. O número de cadeas de lonxitude 3 que se poden formar coas letras n, o é:

$$\mathrm{VR}_{2,3} = 2^3 = 8$$

Exemplo 5.2.2.12. Cantos números hexadecimais hai de tres díxitos, ningún delas nulo?

$$\mathrm{VR}_{15,3} = 15^3 = 3375$$

Exercicio 5.2.2.13. De cantas fichas consta un xogo de dominó, sabendo que as fichas varían desde a branca dobre ata o seis dobre?

5.2.3. Combinacións

As permutacións e variacións dun conxunto diferéncianse pola orde dos elementos. Nas combinacións non importa a orde: dúas combinacións son diferentes se, e só se, teñen algún elemento distinto.

Definición 5.2.3.1. Unha *combinación* de orde r dun conxunto de n elementos é un subconxunto de r elementos.

Exemplo 5.2.3.2. As combinacións de orde 2 do conxunto $\{1, 2, 3\}$ son:

$$\{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\}$$

Propiedade 5.2.3.3. O número de combinacións sen repetición de tamaño r dun conxunto de n elementos é:

$$\boxed{\mathrm{C}_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}}$$

Demostración. Dedúcese do número de permutacións (sen repetición) utilizando o principio do produto. □

Exemplo 5.2.3.4. O número de combinacións de orde 2 do conxunto $\{1, 2, 3\}$ é:

$$\mathrm{C}_{3,2} = \binom{3}{2} = \frac{3!}{(3-2)! \cdot 2!} = 3$$

Exemplo 5.2.3.5. As combinacións sen repetición de tamaño 2 do conxunto $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ son:

$$x_1, x_2 \quad x_1, x_3 \quad x_1, x_4 \quad x_2, x_3 \quad x_2, x_4 \quad x_3, x_4$$

Exemplo 5.2.3.6. Determinar o número de mans de póker distintas (unha man ten 5 cartas) que poden formarse cunha baralla de 52 naipes.

$$\mathrm{C}_{52,5} = \binom{52}{5} = 2598960$$

Cantas mans conteñen exactamente 3 ases?

4 palos, 1 ao por palo

52 cartas − 4 ases = 48 cartas

$$\mathrm{C}_{4,3} \cdot \mathrm{C}_{48,2} = \binom{4}{3} \cdot \binom{48}{2} = 4512$$

Quitamos 3 ases

5 cartas (1 mano) − 3 ases = 2 cartas

Exercicio 5.2.3.7. Nunha proba final de FMI entran 8 temas, dos que un estudante se sabe 4. Sabendo que o exame consta de catro preguntas, unha de cada tema, pescudar cantos exames distintos pódenselle pór nos que:

- Non se saiba ningunha pregunta. $\binom{4}{4}$ temas (que no se sabe) $\binom{4}{4}$ preguntas $= 1$ exámen.
- Sáibase dúas preguntas. $\binom{4}{2}$ preguntas conozco $\cdot \binom{4}{2}$ pregunta NO conozco $= 36$ exámenes
- Sáibase polo menos unha pregunta. $\binom{8}{4}$ temas $\binom{}{4}$ preguntas $- 1 = 70 - 1 = 69$ exámenes.
- Sáibase todas as preguntas. $\binom{4}{4} = 1$ examen.

Siempre que haya un "por lo menos", MUY RECOMENDABLE hacer el complementario, del total de exámenes,

Exercicio 5.2.3.8. Demostra o Teorema do binomio:

$$(x+e)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} x^{n-j} e^j$$

Exercicio 5.2.3.9. Demostra a identidade de Pascal:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

Definición 5.2.3.10. Unha *combinación con repetición* de orde r dun conxunto de n elementos é unha colección de tamaño r de elementos do conxunto que poden repetirse.

Exemplo 5.2.3.11. As formas en que se poden seleccionar tres pezas de froita dunha cesta que contén mazás e peras (combinacións con repetición de orde 3 dun conxunto de dous elementos) é:

3 mazás, 2 mazás e 1 pera, 1 mazá e 2 peras, 3 peras.

Propiedade 5.2.3.12. O número de combinacións con repetición de orde r dun conxunto de n elementos é:

$$\mathrm{CR}_{n,r} = \binom{n+r-1}{r}$$

Exemplo 5.2.3.13. O número de formas de seleccionar tres pezas de froita dunha cesta que contén mazás e peras (combinacións con repetición de orde 3 dun conxunto de dous elementos) é:

$$\mathrm{CR}_{2,3} = \binom{2+3-1}{3}$$

Exemplo 5.2.3.14. Nunha tenda con material informático teñen monitores de catro marcas diferentes. De cantas maneiras podemos escoller seis monitores?

Hai que escoller 6 elementos dun total de 4 de modo que a orde é irrelevante e permitindo repetición. Polo tanto, trátase de calcular

$$\mathrm{CR}_{4,6} = \binom{4+6-1}{6} = \binom{9}{6} = \frac{9!}{6! \cdot 3!} = 84$$

Exercicio 5.2.3.15. Nunha proba final de FMI entran 8 temas, dos que un estudante se sabe 4. Sabendo que o exame consta de catro preguntas, pescudar cantos exames distintos pódenselle pór nos que:

- Non se saiba ningunha pregunta.
- Sáibase dúas preguntas.
- Sáibase polo menos unha pregunta.
- Sáibase todas as preguntas.

10. De cantas fichas consta un xogo de dominó, sabendo que as fichas varían desde a branca dobre ata a seis dobre?

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 5.2.2.13.).

As fichas representan pares de números do 0 ao 6 (onde 0 é a ficha branca). Cada ficha mostra dúas metades, e cada metade pode ter un número entre 0 e 6. As fichas (a, b) e (b, a) son iguais (non importa a orde). Inclúense as dobres: $(0, 0), (1, 1), \ldots, (6, 6)$.

Son combinacións con repetición de $n = 7$ elementos tomados de dous en dous ($k = 2$):

$$CR_{7,2} = \binom{n+k-1}{k} = \binom{8}{2} = 28$$

Tamén, fichas dobres: 7 (0–0 ata 6–6), non dobres: $\binom{7}{2} = 21$, total: $7 + 21 = 28$ fichas.

4. Temos 8 equipos de baloncesto e sabemos que ningún equipo xogou contra o mesmo equipo dúas veces ou máis. Proba que hai dous equipos que xogaron o mesmo número de partidos.

Cada equipo pode xogar como máximo 7 partidos, porque hai 7 equipos restantes (non pode xogar contra si mesmo, nin repetir contrincante). Hai 8 posibilidades (0,...,7).

El razonamiento elimina una posibilidad.

Supoñamos que un equipo xogou 0 partidos, e outro xogou 7 partidos. Pero se un equipo xogou 7 partidos, significaría que xogou contra todos os outros 7 equipos. Iso implica que todos os demais equipos xogaron polo menos 1 partido. Pero se outro equipo xogou 0 partidos, iso é unha contradición, porque non puido xogar contra ese equipo que xogou 7 partidos.

Hai que eliminar unha das dúas opción. Isto reduce os posibles partidos xogados a só 7 posibilidades.

Aplicamos o principio das caixas xeralizado. Agora temos 8 equipos e só 7 posibles números distintos de partidos xogados que poden asignarse sen contradición. Por tanto, polo menos dous equipos xogaron o mesmo número de partidos.

$$n = 8, k = 7 \rightarrow \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil = \left\lceil \frac{8}{7} \right\rceil = \lceil 1{,}14 \rceil = 2$$

Es importante explicar de dónde sale el 8 y de donde el 7.

5. Hai 5 persoas nun bosque rectangular de 6 *km* por 8 *km*, cada unha cun walkie-talkie con rango de 5*km*. Demostra que hai polo menos dúas persoas que poden comunicarse co walkie-talkie.

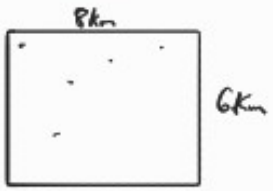
Dividimos o bosque en 4 rectángulos de 3 km × 4 km

A diagonal de cada rectángulo é: $\sqrt{4^2+3^2}=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5$ km

Entón, a distancia máxima entre dúas persoas dentro dun rectángulo é 5 km, polo que calquera dúas persoas no mesmo rectángulo poden comunicarse.

Polo principio das caixas, se poñemos 5 persoas en 4 rexións, polo menos unha rexión terá dúas persoas. Estas dúas persoas estarán a 5 km ou menos de distancia, polo que poden comunicarse.

$$n=5, k=4 \rightarrow \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil = \left\lceil \frac{5}{4} \right\rceil = \lceil 1{,}25 \rceil = 2$$



Que 5 personas estén lo más lejos posibles en 8km: $\left\lceil \frac{8}{5} \right\rceil \rightarrow \lceil 1{,}6 \rceil = 2$ personas

Que 5 personas estén lo más lejos posibles en 6 km: $\left\lceil \frac{6}{5} \right\rceil \rightarrow \lceil 1{,}2 \rceil = 2$ personas.

6. Un concello está constituído por dous representantes do partido A, nove do B, dous do C e tres do D. Deséxase formar unha comisión integrada por 4 concelleiras. Cantas comisións distintas poden formarse en cada un dos seguintes casos?

- A comisión ten un representante de cada partido.
- Polo menos un representante do partido A debe formar parte da comisión.
- Deben formar parte da comisión exactamente dous representantes do partido B.

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 4, do apartado Estruturas de combinatoria, 5.3. Exercicios).

a. A comisión ten un representante de cada partido.
Como hai catro partidos e queremos un de cada, hai que escoller un de cada grupo:

$$\binom{2}{1}\cdot\binom{9}{1}\cdot\binom{2}{1}\cdot\binom{3}{1} = 2\cdot 9\cdot 2\cdot 3 = 108 \text{ comisiones}$$

$2+9+2+3=16$

b. Polo menos un representante do partido A debe formar parte da comisión.

complementario

Comisións de 4 persoas: $\binom{16}{4} = 1820$.

$16-2=14$

Comisións sen ninguén do partido A: $\binom{14}{4} = 1001$.

Comisións con polo menos un representante do partido A: $1820 - 1001 = 819$.

c. Deben formar parte da comisión exactamente dous representantes do partido B.

Formas de escoller dous representantes do partido B: $\binom{9}{2} = 36$

Formas de escoller os outros dous representantes entre os outros partidos: $\binom{7}{2} = 21$

Total: $36 \cdot 21 = 756$ comisións.

7. Cantos números naturais positivos capicúas hai menores que 10^6?

Un número capicúa (ou palíndromo) é aquel que se le igual de esquerda a dereita que de dereita a esquerda. Exemplos: 7, 121, 3443, 9009...

Con 1 díxito: Números do 1 ao 9 → 9 números.

Con 2 díxitos: Formato ab, onde $a = b$ (por exemplo, 11, 22, ..., 99) → 9 números

Con 3 díxitos: aba, a = 1 a 9 (non pode ser 0), b = 0 a 9 → 9 × 10 = 90 números

Con 4 díxitos: $abba$, a = 1 a 9, b = 0 a 9 → 9 × 10 = 90 números

Con 5 díxitos: $abcba$, a = 1 a 9, b = 0 a 9, c = 0 a 9 → 9 × 10 × 10 = 900 números

Con 6 díxitos: $abccba$, a = 1 a 9, b = 0 a 9, c = 0 a 9 → 9 × 10 × 10 = 900 números

Total: 1998 números.

8. Cantos números naturais positivos capicúas hai menores que 10^7?

Con 7 díxitos: $abcdcba$, a = 1 a 9: 9, b = 0 a 9: 10, c = 0 a 9: 10, d = 0 a 9: 10

Total: $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$

Menores que 10^6: 1998 (exercicio anterior).

Total: 9000 +1998 = 10998 números.

14. Oito viaxeiros queren subir ao tren, catro deles son xubilados.

1. De cantas formas se poden colocar na cola para acceder ao tren?
2. De cantas formas distintas se poden asignar fiestra/corredor aos oito viaxeiros?

3. Nun vagón só quedan libres 3 prazas (praza 3, praza 7 e praza 10). De cantas formas se poden cubrir as prazas?
4. Se só poden subir ao tren tres persoas, de cantas formas podemos seleccionalas?
5. Se só poden subir ao tren tres persoas, de cantas formas podemos seleccionalas si queremos que polo menos suba un xubilado?

1. Permutacións de 8 elementos = $P_8 = 8! = 40320$ formas.

2. Variacións con repetición de 2 elementos tomados de 8 en 8: $VR_{2,8} = 2^8 = 256$ formas.

3. Variacións de 8 elementos tomados de 3 en 3: $V_{8,3} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ formas.

4. Combinacións de 8 elementos tomados de 3 en 3 (a orde non inflúe): $C_{8,3} = \binom{8}{3} = 56$ formas.

5. Combinacións sen ningún xubilado = combinacións de 4 non xubilados tomados de 3 en 3 = $C_{4,3} = \binom{4}{3} = 4$ formas.

Combinacións con polo menos un xubilado = Total de combinacións (apartado 4) − Combinacións sen ningún xubilado = $56 - 4 = 52$ formas.

Principio del caso peor

3. Dados 10 libros en francés, 20 en castelán, 8 en alemán, 15 en ruso e 25 en galego, cantos libros temos que escoller para estar completamente seguros que:

- Hai 12 libros nun mesmo idioma.
- Hai un libro en cada idioma.

a. ¿Cantos libros temos que escoller para estar seguros de que hai 12 libros nun mesmo idioma?

Principio das caixas e do caso peor (cóllense tantos libros como podamos sen chegar a 12 en ningún idioma):

Caso peor → Francés: 10 libros, Castelán: 11, Alemán: 8, Ruso: 11 e Galego: 11.

Total = 51 libros. Se escollemos 51 libros, aínda podería non haber 12 de ningún idioma. Pero se escollemos un máis (ou sexa, 52 libros), algún idioma terá que ter polo menos 12.

(Non se pode coller outro libro en francés ou en alemán, porque xa están collidos todos os que existen deses dous idiomas).

Solución = 52 libros.

10	20	8	15	25
Francés	Castellano	Alemán	Ruso	Gallego

12 libros

De las cajas con num libros < 12, cogemos todos

De las cajas con num libros > 12, cogemos 12 − 1 = 11.

10	11	8	11	11

10 + 11 + 8 + 11 + 11 = 51 libros

Si queremos que haya 12, sumamos 1. 51 + 1 = 52

b. ¿Cantos libros temos que escoller para estar seguros de que hai polo menos un libro de cada idioma?

Principio do caso peor:

Escollemos os libros dos 4 idiomas con máis libros (ignorando o alemán, que ten só 8).

Os 4 idiomas con máis libros → Galego: 25 libros, Castelán: 20, Ruso: 15 e Francés: 10.

Total = 70 libros. (Cóllense 70 libros e aínda non seleccionamos ningún de alemán). Se escollemos un libro máis (é dicir, 71), será de alemán, porque xa non quedan doutra clase, polo que haberá un de cada idioma.

Curiosidades

S3_Combinatoria_SolucionarioExercicios_Revisado.pdf — Okular

Exercicios

1. Determina o número de solucións enteiras non negativas da ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32$

Método de estrelas e barras:

Se a ecuación é: $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ (con $x_i \geq 0$) o número de solución é:

total

num elementos

$k=4$ $n=32$

$$\binom{n+k-1}{k-1}$$

Entón, número de solucións $= \binom{32+4-1}{4-1} = \binom{35}{3} = \frac{35 \cdot 34 \cdot 33}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{39.270}{6} = 6.545.$

2. Determina o número de solucións enteiras positivas da ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32$

Transformamos a cuestión $(x_i > 0)$ a solucións non negativas (exercicio 1) facendo o cambio de variable:

$$x'_i = x_i - 1 \ (\Rightarrow x'_i \geq 0)$$

Entón:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32 \Rightarrow (x'_1 + 1) + (x'_2 + 1) + (x'_3 + 1) + (x'_4 + 1) = 32$$

$$x'_1 + x'_2 + x'_3 + x'_4 = 28$$

Número de solucións $= \binom{28+4-1}{4-1} = \binom{31}{3} = \frac{31 \cdot 30 \cdot 29}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{26.970}{6} = 4.495$